Prof. Fernando J. Aravena Muñoz

MATEMÁTICA

Probabilidades II: principio multiplicativo y reglas aditiva y multiplicativa

Nombre:	
Curso:	**Fecha:**
OA trabajados: OA 14	

Aplica el principio multiplicativo para responder a los siguientes problemas.

a. En una carrera de 200 m participaron 10 atletas. ¿De cuántas formas distintas podrán ser premiados los tres primeros lugares con medallas de oro, plata y bronce?

b. Un ingeniero de control de calidad realizará una prueba a 5 artículos distintos de la línea de producción de repuestos. Cada uno de ellos debe ser clasificado como aceptable o defectuoso. ¿De cuántas formas puede resultar la revisión de los 5 artículos?

c. Para ir desde su casa a la parcela de su abuela, Patricio puede caminar o tomar un colectivo que lo lleve al paradero de buses interurbanos y elegir entre 7 flotas que lo trasladan a su destino. ¿De cuántas maneras puede realizar el trayecto considerando que los buses hacen distintos recorridos para llegar al mismo lugar?

d. Una bicicleta de montaña posee cambios de velocidades. Para esto, tiene tres discos delanteros y siete traseros. Los cambios de la bicicleta son las posibles combinaciones que efectúa la cadena entre los discos delanteros y los traseros. ¿Cuántos cambios posee la bicicleta?

e. ¿Cuántas combinaciones es posible elaborar? ¿Considera 27 letras utilizando dos letras diferentes seguidas de tres dígitos distintos?

f. En una concesionaria ofrecen dos tipos de vehículo: mecánico y automático. Además, se puede agregar vidrios eléctricos, aire acondicionado o sistema de audio. Hay en cinco colores: rojo, gris, dorado, verde y negro. ¿De cuántas maneras se puede escoger un vehículo? Represéntalas mediante un diagrama de árbol.

g. Daniela quiere elegir entre 4 chaquetas (blanca, roja, verde y azul), 3 pantalones (celeste, negro y verde) y 2 pares de zapatos (café y negro). ¿De cuántas formas distintas puede escoger una chaqueta, un pantalón y un par de zapatos? Representa las combinaciones en un diagrama de árbol.

Resuelve los siguientes problemas.

a. Se extrae una bolita de una tómbola que contiene 25 bolitas enumeradas del 1 al 25.

a. Que la bolita sea un número menor a 10.

b. Que la bolita sea un número mayor o igual a 20.

c. Que la bolita sea un número mayor o igual a 14 y menor o igual a 17.

d. Que la bolita sea un número menor a 10 o mayor o igual a 20.

e. Que la bolita sea un número menor a 10 o mayor o igual a 14 y menor o igual a 17.

f. Que la bolita sea un número múltiplo de 2 o un número mayor a 14.

b. Una caja contiene 3 esferas verdes y 2 amarillas. Si se sacan sucesivamente 2 esferas, sin devolverlas a la caja, ¿cuál es la probabilidad de que éstas sean de distinto color?

c. Una cafetería ofrece para el desayuno las siguientes opciones. *Bebidas calientes*: Té, Café, Leche; *fruta*: Naranja o Uvas; *sándwich*: Palta, Jamón, Mermelada. ¿Cuántos desayunos distinto podemos formar entre las *bebidas calientes*, la *fruta* y *sándwich*?

d. De una urna con 3 bolitas azules y 5 verdes, se extraen 2 en sucesión y sin reposición. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bolita azul y luego una verde?

e. Si lanzamos una moneda 3 veces ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra lo siguiente? Que en el primer lanzamiento se obtenga una cara, que en el segundo lanzamiento se obtenga un sello y que en el tercer lanzamiento se obtenga una cara.

f. Un compañero te pide seleccionar 1 carta al azar de un naipe inglés. ¿Cuál es la probabilidad de que la carta sea roja o múltiplo de 5?

g. El mismo compañero del problema anterior te pide sacar 3 cartas seguidas del mazo. Si sacas una carta, la revisas y luego la devuelves al mazo, ¿cuál es la probabilidad de que las 3 cartas sean As?

h. Tu compañero insiste con los juegos de cartas. Considerando la misma situación anterior, ¿cuál es la probabilidad de que las tres cartas sean iguales, sin importar su valor?

i. Para finalizar, tu compañero te pregunta: si el objetivo nuevamente fuera obtener 3 Ases, ¿cómo cambiaría la probabilidad si ahora, en vez de devolver la carta al mazo, te la quedas? ¿La probabilidad aumenta o disminuye? ¿Cuál es la diferencia entre ambas probabilidades?